Práctica 15 y 16: Visualización de datos con ggplot2

Tema 5 — La presentación del dato

GalexY3

04 de mayo de 2026

- 1 Preparación del entorno
  - 1.1 Transformación de variables
- 2 Gráfico 1 — Edad y confianza pública por clase social
- 3 Gráfico 2 — Voto en 2016 por estatus social
- 4 Gráfico 3 — Confianza pública vs. privada por voto
- 5 Gráfico 4 — Distribuciones de confianza pública y privada
  - 5.1 Variantes con distintos *themes*
- 6 Conclusiones

Repositorio del proyecto: https://github.com/GalexY3/p15 (https://github.com/GalexY3/p15)

1 Preparación del entorno

Cargamos las librerías necesarias y los datos del estudio poselectoral CIS sobre las elecciones de junio de 2016 (`cis3145t.sav`).

```
library(sjmisc)
library(tidyverse)
library(ggthemes)
library(gridExtra)
```

```
d <- foreign::read.spss("cis3145t.sav", to.data.frame = TRUE)
```

1.1 Transformación de variables

Construimos los índices de **confianza en instituciones públicas** (`confpub`) y **privadas** (`confpriv`) sumando los items correspondientes (excluyendo no respuestas, codificadas con valores > 97). También recodificamos la variable de voto en 2016 en tres categorías: *Voto*, *No voto* y *NC*.

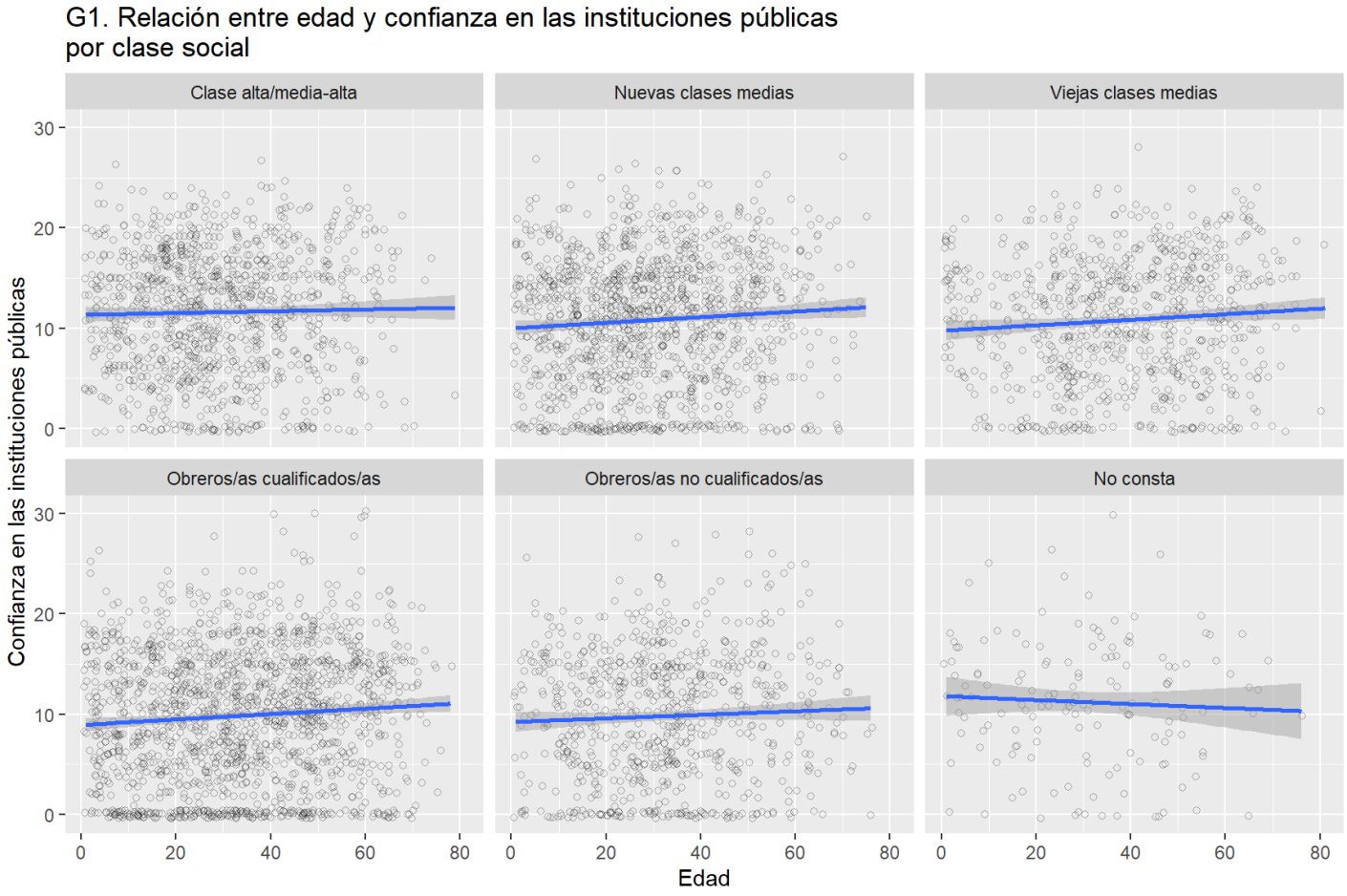
```
d <- mutate(d,
  confpub  = ifelse(confparl > 97 | confpart > 97 | confjudic > 97, NA,
                    confparl + confpart + confjudic),
  confpriv = ifelse(confong  > 97 | confbanco > 97 | confmedia > 97, NA,
                    confbanco + confong + confmedia)
)

d$urnas16r <- recode(d$voto16,
                     "NoVoto" = "No voto",
                     "NC"     = "NC",
                     .default = "Voto")
```

---

2 Gráfico 1 — Edad y confianza pública por clase social

Diagrama de dispersión de la **edad** frente a la **confianza en instituciones públicas**, dividido en *facets* por categoría de **estatus social** (`esta`), con recta de regresión lineal en cada panel.

```
g1 <- ggplot(d, aes(x = as.numeric(edad), y = confpub)) +
  geom_point(position = "jitter", alpha = .3, shape = 1) +
  geom_smooth(method = "lm") +
  facet_wrap(~ esta) +
  labs(
    x = "Edad",
    y = "Confianza en las instituciones públicas",
    title = "G1. Relación entre edad y confianza en las instituciones públicas\npor clase
         social"
  )
g1
```



3 Gráfico 2 — Voto en 2016 por estatus social

Comparación de cuatro maneras de representar la misma información (estatus social × comportamiento electoral) cambiando el argumento `position` del `geom_bar()`.

```
d2 <- filter(d, !is.na(urnas16r))
g2 <- ggplot(d2, aes(x = esta, fill = urnas16r))
```

```
etiquetas <- c("Alta", "Viejas Med", "Nuevas Med.", "Obr. cual", "Obr. no cual", "NC")

g2a <- g2 + geom_bar() +
  scale_x_discrete(labels = etiquetas) +
  labs(x = "", y = "", fill = "")

g2b <- g2 + geom_bar(position = "stack") +
  scale_x_discrete(labels = etiquetas) +
  labs(x = "", y = "", fill = "")

g2c <- g2 + geom_bar(position = "dodge") +
  scale_x_discrete(labels = etiquetas) +
  labs(x = "", y = "", fill = "")

g2d <- g2 + geom_bar(position = "fill") +
  scale_x_discrete(labels = etiquetas) +
  labs(x = "", y = "", fill = "")
```

```
grid.arrange(g2a, g2b, g2c, g2d,
             ncol = 2,
             top = quote("G2. Voto en 2016 por estatus social"))
```

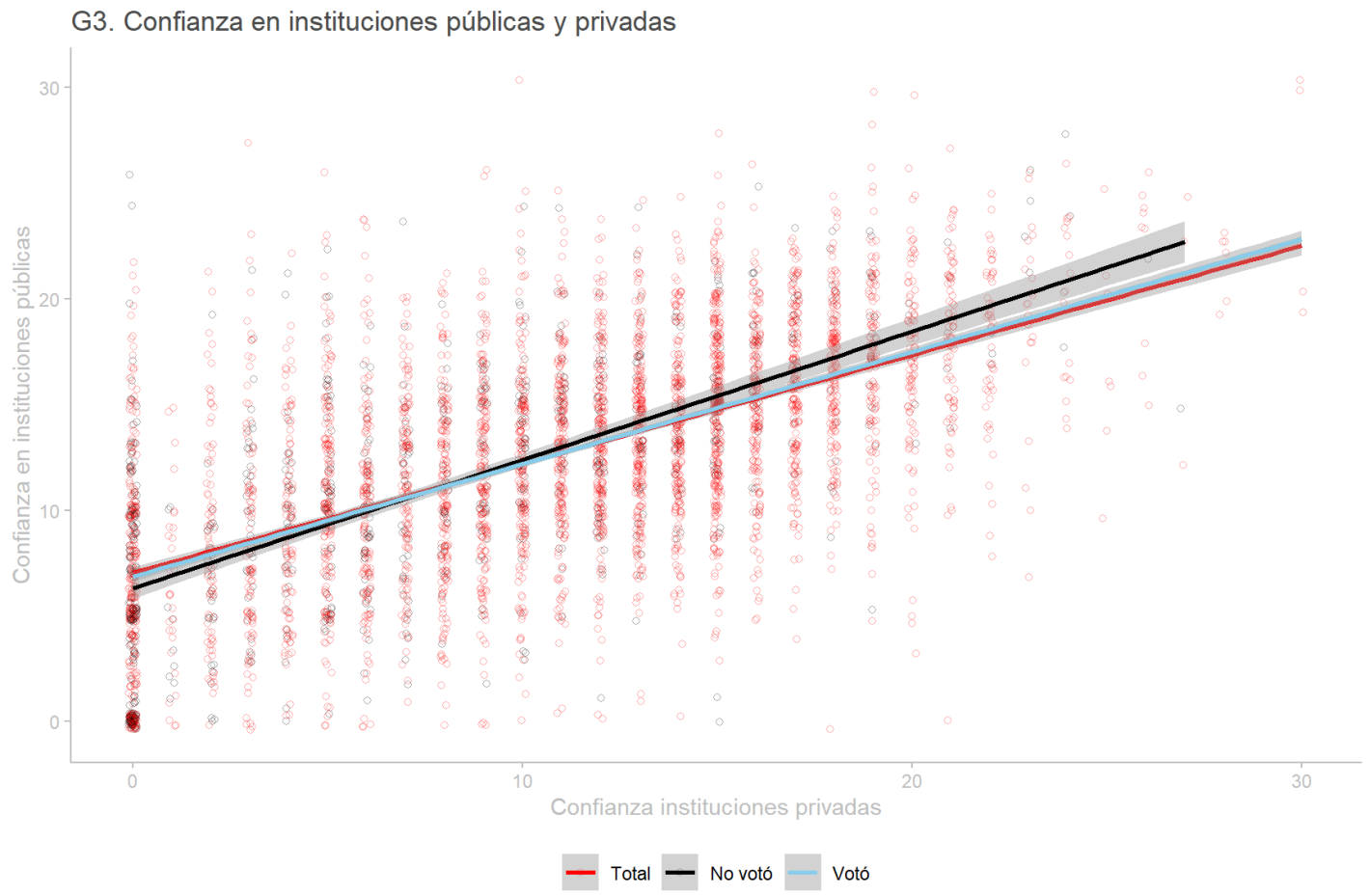
Comentario. Los dos primeros gráficos (default y `stack`) son equivalentes y muestran totales absolutos. `dodge` separa las barras y permite comparar conteos. `fill` normaliza al 100 % cada barra: es el más adecuado para comparar la **proporción** de votantes y abstencionistas dentro de cada clase social, que era el objetivo planteado.

---

4 Gráfico 3 — Confianza pública vs. privada por voto

Dispersión de `confpub` frente a `confpriv`, distinguida por comportamiento electoral, con recta de regresión por subgrupo y una recta general para el total. Se aplica un tema personalizado.

```
g3 <- ggplot(filter(d, urnas16r != "NC"),
             aes(x = confpub, y = confpriv, col = urnas16r)) +
  geom_point(position = position_jitter(.1), alpha = .3, shape = 1) +
  stat_smooth(method = "lm") +
  stat_smooth(method = "lm", aes(col = factor(1))) +
  scale_colour_manual(values = c("red", "black", "skyblue"),
                      labels = c("Total", "No votó", "Votó")) +
  labs(x = "Confianza instituciones privadas",
       y = "Confianza en instituciones públicas",
       col = "Elecciones 2016",
       title = "G3. Confianza en instituciones públicas y privadas") +
  theme(legend.position = "bottom",
        legend.title    = element_blank(),
        panel.grid      = element_blank(),
        axis.text       = element_text(colour = "gray"),
        axis.title      = element_text(colour = "gray"),
        axis.line       = element_line(colour = "gray"),
        axis.ticks      = element_line(colour = "gray"),
        panel.background = element_rect(fill = "white"),
        plot.title       = element_text(color = "gray31"))
g3
```



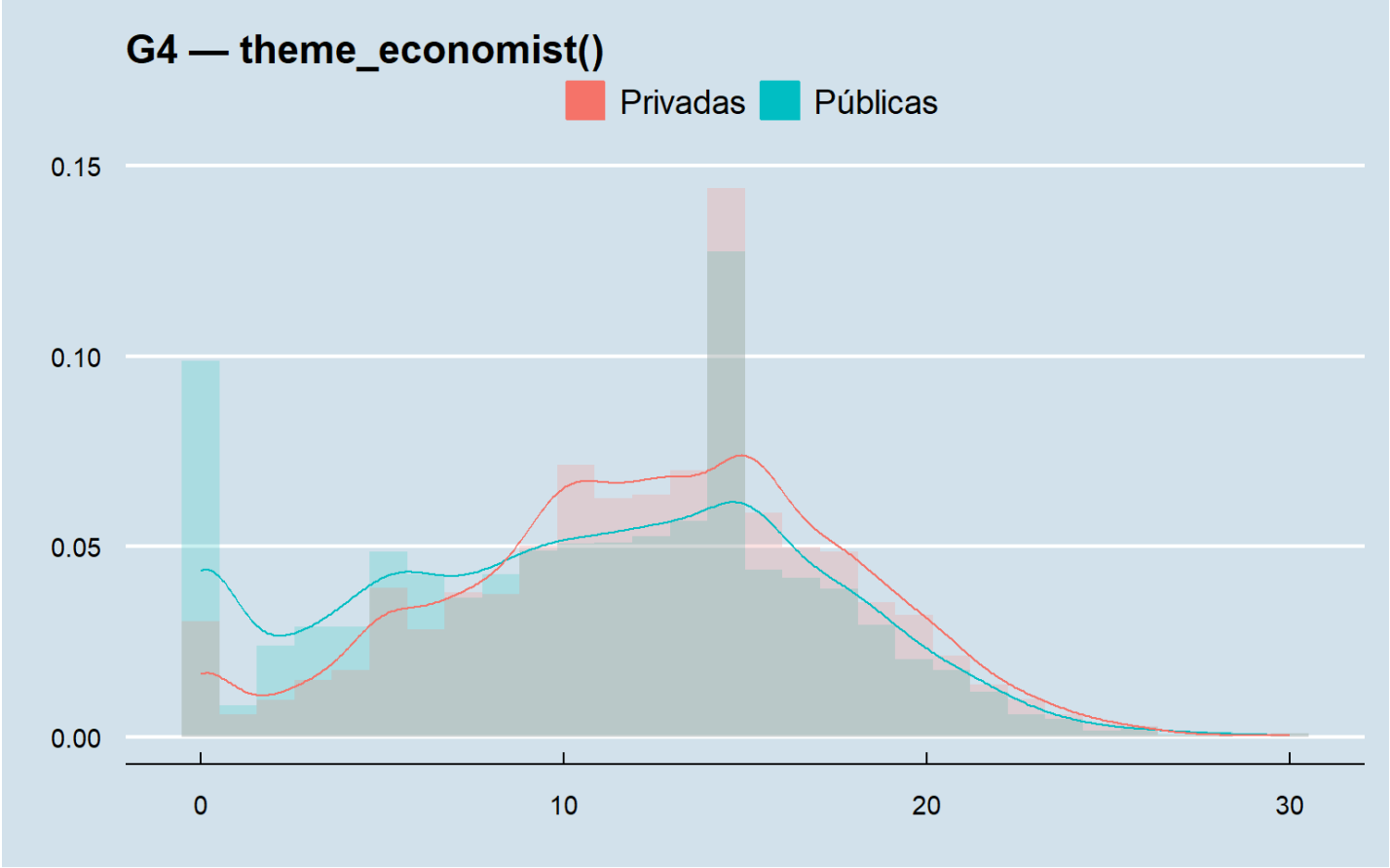
5 Gráfico 4 — Distribuciones de confianza pública y privada

Histogramas y densidades superpuestos para comparar las distribuciones de `confpub` y `confpriv`. Probamos distintos *temas* predefinidos del paquete `ggthemes`.

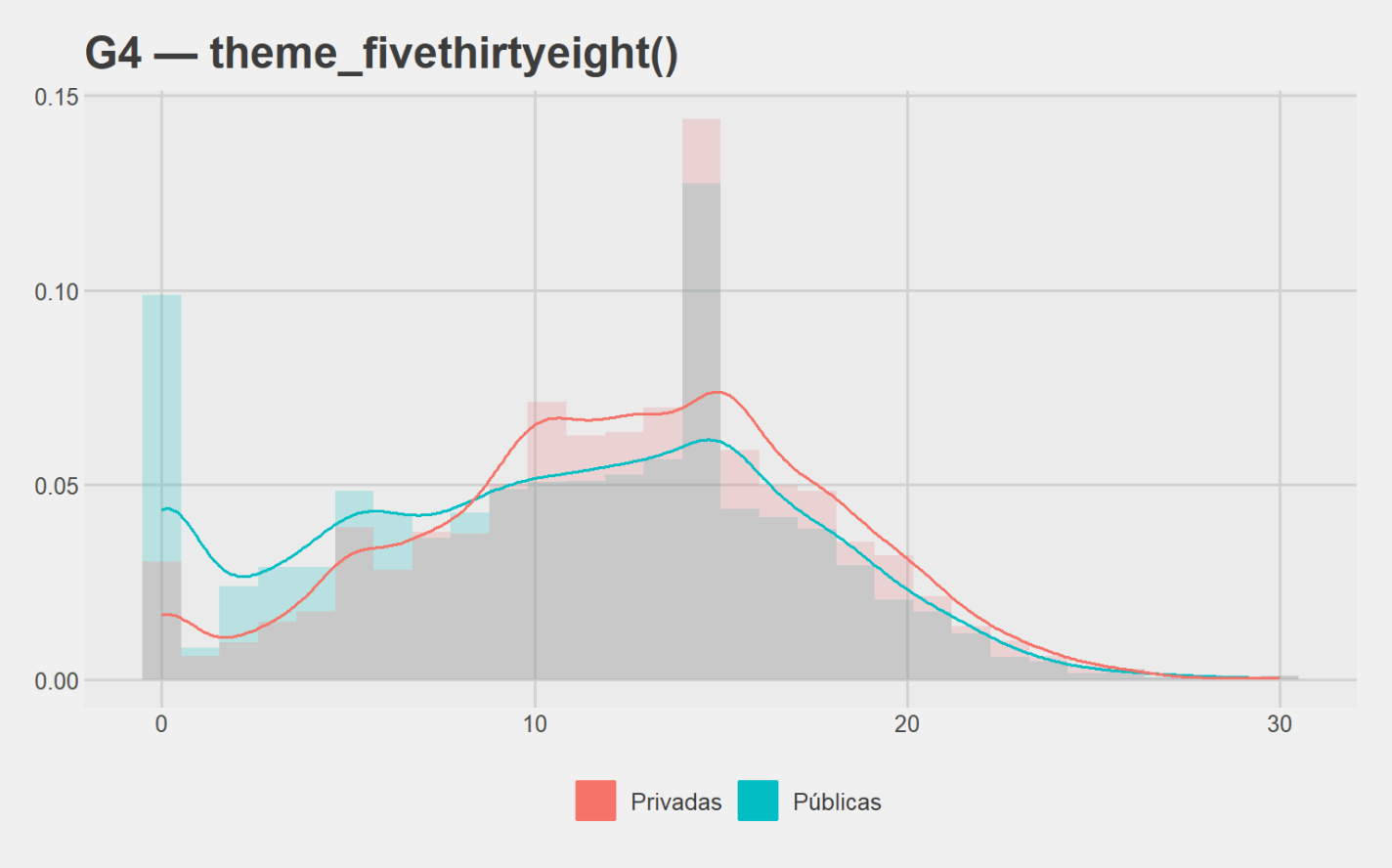
```
g4 <- ggplot(filter(d, !is.na(confpub), !is.na(confpriv))) +
  geom_histogram(aes(x = confpub,  y = ..density.., fill = "skyblue"),
                 alpha = 0.2, bins = 30) +
  geom_histogram(aes(x = confpriv, y = ..density.., fill = "red"),
                 alpha = 0.2, bins = 30) +
  geom_density(aes(x = confpub,  col = "skyblue")) +
  geom_density(aes(x = confpriv, col = "red")) +
  scale_fill_discrete(labels  = c("Privadas", "Públicas"), name = "") +
  scale_color_discrete(labels = c("Privadas", "Públicas"), name = "") +
  labs(x = "", y = "",
       title = "G4. Distribuciones de confianza en instituciones\npúblicas y privadas")
```

5.1 Variantes con distintos *themes*

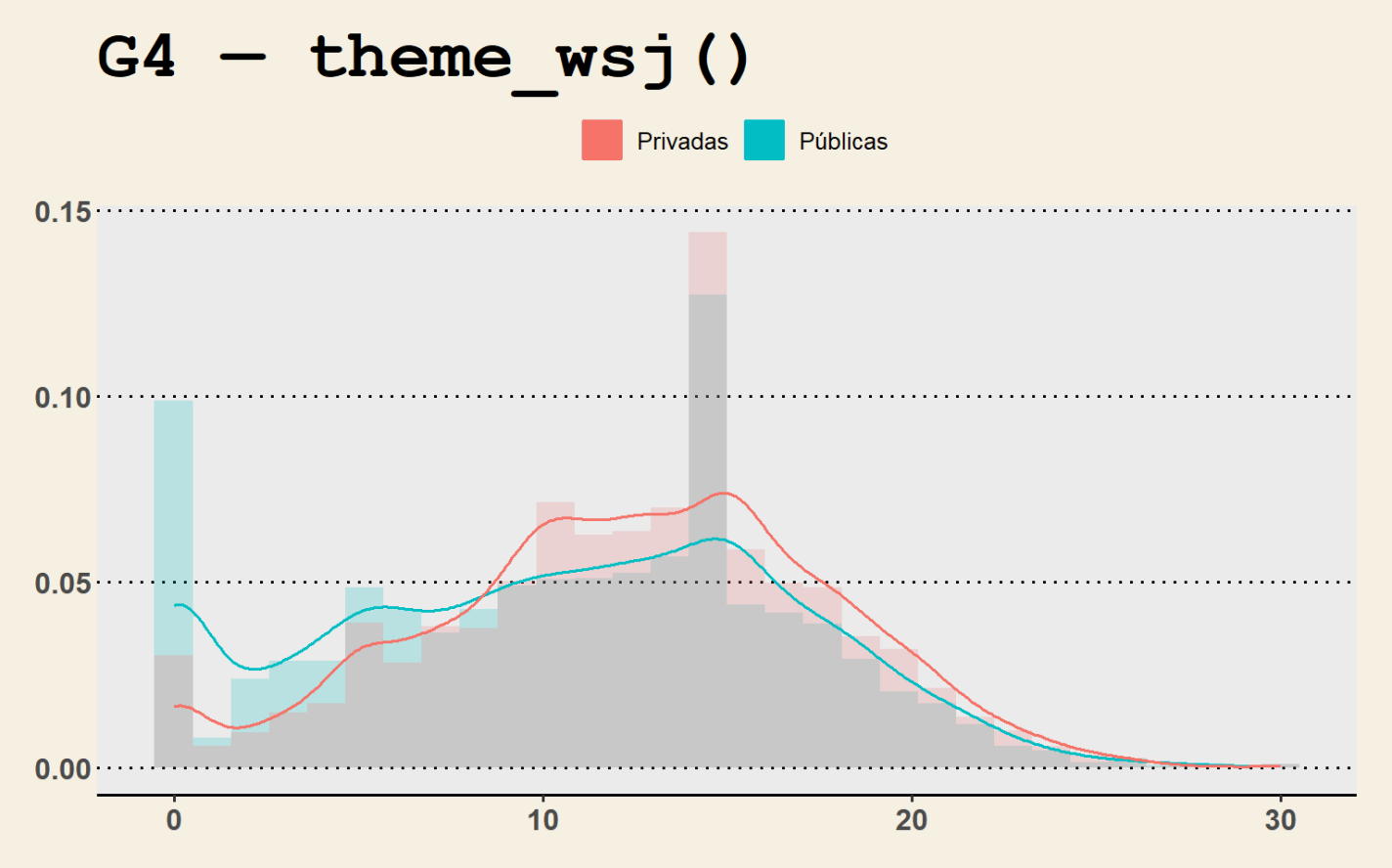
```
g4 + theme_economist() + ggtitle("G4 — theme_economist()")
```



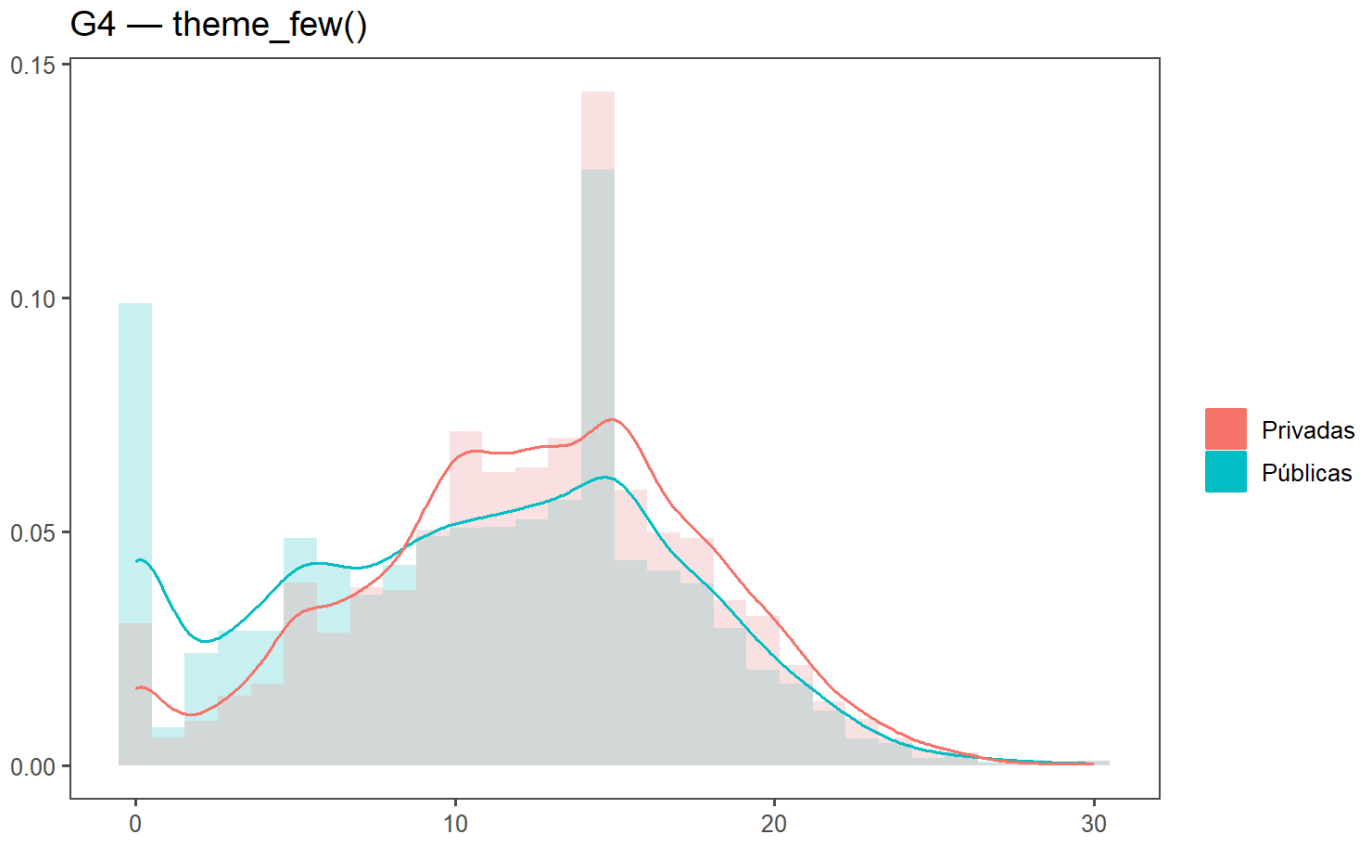

```
g4 + theme_fivethirtyeight() + ggtitle("G4 — theme_fivethirtyeight()")
```



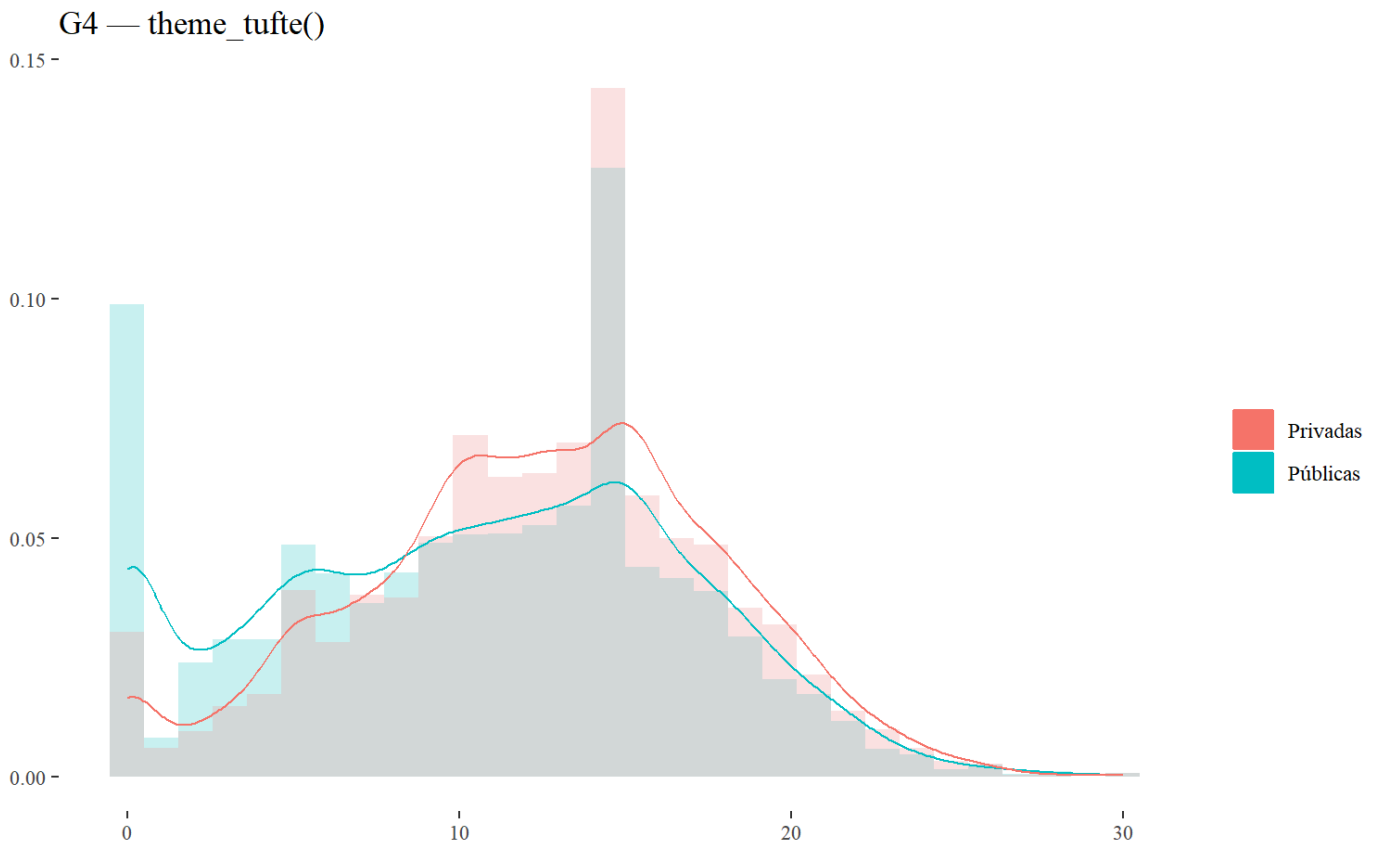

```
g4 + theme_wsj() + ggtitle("G4 – theme_wsj()")
```



```
g4 + theme_few() + ggtitle("G4 — theme_few()")
```




```
g4 + theme_tufte() + ggtitle("G4 — theme_tufte()")
```



6 Conclusiones

- Las **facets** (G1) permiten descomponer una relación bivariada en función de una tercera variable categórica de forma muy legible.
- La elección del argumento `position` en `geom_bar()` (G2) cambia radicalmente el mensaje del gráfico; `position = "fill"` es la mejor opción cuando interesa comparar **proporciones**.
- En G3 hemos visto cómo combinar varias capas `stat_smooth()` y construir un **tema personalizado** modificando uno a uno los elementos (`element_text` , `element_line` , `element_rect` , `element_blank`).
- En G4 los **temas predefinidos** de `ggthemes` ofrecen una vía rápida para dar un acabado profesional sin tener que ajustar manualmente cada elemento.